DOCUMENTAÇÃO — DASH CALDIC KPI

Projeto: Dashboard CALDIC - KPI
Categoria: Business Intelligence / Gestão Operacional
Versão da documentação: 1.0
Data: Novembro de 2026
Tecnologia principal: React + TypeScript

---

1. Apresentação do projeto

O Dash CALDIC - KPI é uma aplicação de Business Intelligence desenvolvida para acompanhar, monitorar e analisar os indicadores de desempenho dos processos de importação da operação CALDIC.

O objetivo é centralizar informações operacionais em um ambiente visual e interativo, permitindo acompanhar as diferentes etapas do processo de importação, identificar atrasos, monitorar o cumprimento dos SLAs e avaliar a eficiência das atividades.

A aplicação foi estruturada para atender duas unidades operacionais:

- Guarulhos;
- Santa Catarina.

O dashboard possui navegação por etapas do processo, filtros de consulta, indicadores, gráficos e tabelas de acompanhamento.

Atualmente, a aplicação utiliza dados demonstrativos para validar sua estrutura e funcionalidades. A integração com a base de dados BigQuery está prevista para uma próxima etapa.

2. Objetivos

Os principais objetivos do projeto são:

- Centralizar os indicadores operacionais da CALDIC.
- Acompanhar o desempenho das atividades de importação.
- Monitorar o cumprimento dos prazos e SLAs.
- Identificar atividades realizadas dentro e fora do prazo.
- Comparar resultados entre períodos e unidades.
- Permitir análises por modal de transporte.
- Facilitar a identificação de gargalos operacionais.
- Disponibilizar informações para apoiar a tomada de decisão.

3. Tecnologias utilizadas

O projeto utiliza tecnologias voltadas ao desenvolvimento de aplicações web modernas.

Tecnologia	Finalidade
React	Construção da interface e componentes
Vite	Ambiente de desenvolvimento e build
TypeScript	Tipagem e segurança do código
Tailwind CSS	Estilização da aplicação
React Router DOM	Navegação entre páginas
Lucide React	Biblioteca de ícones
Recharts	Construção de gráficos
JavaScript	Lógica de aplicação

4. Arquitetura da aplicação

A aplicação foi organizada em componentes reutilizáveis, páginas, tipos, fontes de dados e funções responsáveis pelos cálculos dos indicadores.

A estrutura separa a apresentação visual das regras de negócio e do acesso aos dados.

Principais responsabilidades:

Pages: páginas que representam as etapas do processo de importação.

Components: elementos reutilizáveis da interface, como Navbar, gráficos, cards e tabelas.

Data: dados demonstrativos e funções responsáveis pela geração das execuções simuladas.

Repositories: camada responsável por disponibilizar os dados para a aplicação.

Types: definição das estruturas e tipagens utilizadas no projeto.

Utils: funções de cálculo, consolidação e formatação dos indicadores.

Hooks: funções utilizadas para organizar a obtenção dos dados e outras operações da aplicação.

5. Estrutura funcional do dashboard

O dashboard foi dividido em nove etapas operacionais, além da página inicial.

5.1 Home

Página inicial do sistema.

Responsável por apresentar o ambiente do dashboard e servir como ponto de entrada para a navegação entre as etapas.

5.2 Planejamento

Acompanha as atividades previstas no processo de importação, organizadas de acordo com o planejamento operacional.

5.3 Gestão Pré-Embarque

Concentra o acompanhamento das atividades anteriores ao embarque internacional, permitindo monitorar a evolução das etapas e seus respectivos prazos.

5.4 Embarque Internacional

Acompanha as atividades relacionadas ao embarque internacional e à movimentação da carga até o Brasil.

5.5 Pós-Embarque

Monitora as atividades realizadas após o embarque, considerando a evolução do processo e os prazos operacionais.

5.6 Chegada Brasil

Acompanha as atividades relacionadas à chegada da carga ao território brasileiro.

5.7 Desembaraço Aduaneiro

Concentra o acompanhamento das atividades relacionadas ao processo de desembaraço aduaneiro.

5.8 Pós-Desembaraço Aduaneiro

Acompanha as atividades posteriores à conclusão do desembaraço.

5.9 Transporte Nacional e Entrega

Monitora as atividades relacionadas ao transporte da carga no território nacional e à entrega na unidade de destino.

5.10 Pós-processo / Controle

Acompanha as atividades realizadas após a entrega, com foco no cumprimento dos prazos, controle de custos, faturamento e organização documental.

As três atividades monitoradas nesta etapa são:

1. Conferência de custos logísticos.
2. Faturamento para Caldic.
3. Garantir que os documentos gerados nos processos estejam anexados no Easy Trade.

6. Unidades operacionais

O dashboard foi preparado para trabalhar com duas unidades:

Guarulhos

- Identificador interno: `guarulhos`

Santa Catarina

- Identificador interno: `santa-catarina`

A unidade é identificada pela rota da aplicação e utilizada para carregar os dados correspondentes.

Cada unidade possui seu próprio conjunto de atividades de planejamento e identificadores internos.

A estrutura permite reutilizar os mesmos componentes e cálculos para as duas unidades, evitando duplicação desnecessária de código.

7. Organização e tratamento dos dados

A aplicação utiliza uma estrutura padronizada para representar as atividades de planejamento e suas execuções.

Os dados de planejamento contêm informações como:

- Identificação da atividade;
- Nome da atividade;
- Etapa operacional;
- Unidade;
- Prazo definido;
- SLA por modal de transporte, quando aplicável.

As execuções representam a realização de cada atividade e permitem calcular indicadores de desempenho.

A arquitetura utiliza uma camada de repositório para disponibilizar os dados à aplicação.

Atualmente, o projeto possui um repositório demonstrativo (`MockPlanningRepository`), responsável por fornecer os dados de planejamento de Guarulhos e Santa Catarina.

A aplicação também possui funções de geração de execuções fictícias para validar os indicadores e os gráficos antes da integração com dados reais.

8. Regras de negócio e SLA

O SLA (Service Level Agreement) representa o prazo estabelecido para a realização de determinada atividade.

Os indicadores são calculados a partir da comparação entre o tempo ou a antecedência registrada na execução e o limite definido para a atividade.

Os prazos podem ser definidos por atividade e modal de transporte, conforme as regras operacionais.

8.1 Regras da etapa 9 — Pós-processo / Controle

As atividades atualmente configuradas possuem os seguintes parâmetros:

Atividade	Prazo definido	Regra de avaliação
Conferência de custos logísticos	24 horas antes do faturamento	Antecedência mínima de 24 horas
Faturamento para Caldic	Até 48 horas após a entrega na planta	Duração entre 0 e 48 horas
Documentos anexados no Easy Trade	Até 48 horas após o faturamento	Duração entre 0 e 48 horas

Os parâmetros de SLA da etapa 9 são iguais para os três modais na base de planejamento atualmente utilizada.

8.2 Classificação do resultado

As execuções são classificadas de acordo com o cumprimento da regra definida para a atividade:

- **Dentro do SLA:** atividade realizada conforme o prazo estabelecido.
- **Fora do SLA:** atividade realizada fora do limite estabelecido.

Na conferência de custos, a avaliação considera a antecedência em relação ao faturamento. Nas outras duas atividades, considera o tempo transcorrido entre os eventos.

9. Indicadores e cálculos

A aplicação possui funções responsáveis por calcular e consolidar os indicadores operacionais.

Na página Pós-processo / Controle, são apresentados:

Total de execuções: quantidade total de atividades realizadas no período.

Dentro do SLA: quantidade de execuções que atenderam ao prazo estabelecido.

Fora do SLA: quantidade de execuções que ultrapassaram o prazo ou não atenderam à regra definida.

Aderência geral: percentual de execuções realizadas dentro do SLA.

Fórmula:

Aderência (%) = (Execuções dentro do SLA / Total de execuções) × 100

Tempo médio: média do tempo registrado nas execuções de determinada atividade.

Os resultados podem ser filtrados por período e modal de transporte.

10. Gráficos e visualizações

O dashboard utiliza gráficos para facilitar a interpretação dos indicadores.

Na página Pós-processo / Controle, estão disponíveis:

Volume de execuções por mês: demonstra a quantidade de atividades realizadas em cada mês.

Execuções dentro x fora do SLA: compara mensalmente as atividades realizadas dentro e fora do prazo.

Aderência ao SLA por atividade: apresenta o percentual de cumprimento do prazo de cada atividade.

Distribuição geral do SLA: demonstra a proporção de execuções dentro e fora do prazo.

Desempenho por atividade: utiliza barras agrupadas para comparar mensalmente a aderência ao SLA das diferentes atividades.

Os gráficos são atualizados conforme os filtros selecionados.

11. Filtros disponíveis

A página Pós-processo / Controle possui:

- Data inicial;
- Data final;
- Modal de transporte.

Os modais disponíveis são:

- Todos os modais;
- Aéreo;
- Marítimo;
- Rodoviário.

Os filtros permitem visualizar os indicadores de acordo com o período e a modalidade selecionados.

A seleção da unidade é realizada pela navegação do dashboard.

12. Dados demonstrativos

Durante o desenvolvimento, foram utilizados dados fictícios para validar:

- Estrutura das páginas;
- Organização das atividades;
- Cálculos dos indicadores;
- Aplicação das regras de SLA;
- Funcionamento dos filtros;
- Atualização dos gráficos;
- Comparação entre períodos e modais.

Os dados demonstrativos não representam resultados reais da operação CALDIC.

Na etapa de integração, os dados reais deverão substituir a fonte demonstrativa, preservando as regras de negócio e a estrutura de visualização sempre que possível.

13. Integração futura com BigQuery

A integração com o Google BigQuery está prevista para disponibilizar dados reais ao dashboard.

A arquitetura foi organizada para permitir a substituição do repositório demonstrativo por uma fonte de dados integrada.

Fluxo de integração previsto:

1. Os dados operacionais são disponibilizados no BigQuery.
2. Uma API ou serviço de backend consulta as informações.
3. Os dados são organizados e disponibilizados em formato adequado.
4. O frontend consome os dados por meio de requisições.
5. Os indicadores são calculados e apresentados no dashboard.

A integração deverá considerar:

- Mapeamento das colunas da base;
- Padronização dos identificadores das atividades;
- Tratamento de datas e horários;
- Tratamento de valores nulos;
- Compatibilidade entre unidades;
- Regras de SLA por atividade e modal;
- Validação dos resultados dos indicadores.

Importante: a conexão com BigQuery e a API não são consideradas concluídas nesta documentação. A implementação deverá ser validada quando a integração for realizada.

14. Execução do projeto

14.1 Pré-requisitos

Para executar o projeto localmente, é necessário possuir:

- Node.js;
- npm;
- Git;
- Editor de código, como Visual Studio Code.

14.2 Instalação

Clone o repositório:

```
None
git clone URL_DO_REPOSITORIO
```

Acesse a pasta do projeto:

```
None
cd dash-caldic
```

Instale as dependências:

```
None
npm install
```

14.3 Executar em ambiente de desenvolvimento

```
None
npm run dev
```

O Vite disponibilizará o endereço local no terminal.

14.4 Gerar build de produção

```
None
npm run build
```

Os arquivos de produção serão gerados na pasta `dist`.

15. Controle de versão

O projeto utiliza Git para controle de versão e acompanhamento das alterações.

Fluxo básico:

```
None
git status
git add .
```

```
git commit -m "descrição da alteração"
git push
```

Antes de enviar alterações, recomenda-se verificar os arquivos modificados e executar o build para identificar possíveis erros.

16. Validação e qualidade

Durante o desenvolvimento, a validação é realizada por meio de:

- Verificação visual das páginas;
- Testes manuais dos filtros;
- Conferência dos indicadores;
- Comparação dos resultados dos cálculos;
- Verificação dos dados por unidade;
- Execução do build de produção.

Testes automatizados ainda não fazem parte do fluxo de validação estabelecido para esta fase.

17. Próximas etapas do projeto

As principais evoluções previstas são:

1. Concluir a integração com BigQuery.
2. Implementar ou conectar a API responsável pelo fornecimento dos dados.
3. Substituir os dados fictícios pelos dados reais.
4. Validar os indicadores com a operação.
5. Conferir os SLAs de todas as etapas e modalidades.
6. Validar os resultados entre Guarulhos e Santa Catarina.
7. Realizar testes de consistência e desempenho.
8. Preparar e validar o ambiente de produção.

18. Considerações finais

O Dash CALDIC - KPI foi estruturado para centralizar o acompanhamento dos processos de importação e oferecer uma visão organizada do desempenho operacional.

A separação entre interface, dados, cálculos e componentes permite evoluir o sistema de maneira organizada, facilitando a manutenção e a futura integração com fontes reais.

A utilização de indicadores, gráficos e filtros contribui para uma análise mais clara dos prazos, da aderência aos SLAs e da evolução das atividades ao longo dos períodos.

Desenvolvimento: Dash CALDIC - KPI
Documentação: Versão 1.0 — Novembro de 2026

Desenvolvido por: Victor Sarti Miranda